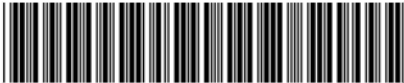




230010



发文日：

2026 年 01 月 07 日

申请号或专利号：202410542376.9

发文序号：2026010400078220

案件编号：4W120309

发明创造名称：阿普斯特吸入粉雾剂及其制备方法和应用

专利权人：杭州畅溪制药有限公司

无效宣告请求人：浙江海川科技咨询有限公司

无效宣告请求审查决定书

(第 601503 号)

根据专利法第 46 条第 1 款的规定，国家知识产权局对无效宣告请求人就上述专利权所提出的无效宣告请求进行了审查，现决定如下：

☐宣告专利权全部无效。☒宣告专利权部分无效。☐维持专利权有效。

根据专利法第 46 条第 2 款的规定，对本决定不服的，可以在收到本通知之日起 3 个月内向北京知识产权法院起诉，对方当事人作为第三人参加诉讼。

附：决定正文 11 页(正文自第 2 页起算)。

合议组组长：董丽雯

主审员：刘阳

参审员：张婷

201019
2022.10

纸件申请，回函请寄：100088 北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 国家知识产权局专利局复审和无效审理部收
电子申请，应当通过专利业务办理系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

国家知识产权局

无效宣告请求审查决定(第 601503 号)

案件编号	第 4W120309 号
决定日	2025 年 12 月 30 日
发明创造名称	阿普斯特吸入粉雾剂及其制备方法和应用
国际主分类号	A61K 9/72
无效宣告请求人	浙江海川科技咨询有限公司
专利权人	杭州畅溪制药有限公司
专利号	202410542376.9
申请日	2024 年 04 月 30 日
授权公告日	2025 年 01 月 03 日
无效宣告请求日	2025 年 06 月 12 日
法律依据	专利法第 22 条第 3 款
决定要点： 评价一项发明是否具备创造性时，应将其与最接近的现有技术比较以确定区别特征和实际解决的技术问题，然后考察现有技术整体上是否给出了将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其存在的技术问题的启示。如果现有技术中存在这种启示或者所述区别特征仅是本领域的常规选择，并且申请文件也不足以证明发明相对于最接近的现有技术具有预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。	

一、案由

本专利授权公告时的权利要求书如下：

“1.一种阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，其包括活性成分和赋形剂；所述活性成分为阿普斯特和/或其盐；所述赋形剂包括下述任一种：氨基酸类表面修饰剂、50wt%以内的磷脂类赋形剂、氨基酸类表面修饰剂和磷脂类赋形剂的混合物、氨基酸类表面修饰剂和糖类赋形剂的混合物、或者氨基酸类表面修饰剂和糖醇类赋形剂的混合物；所述阿普斯特吸入粉雾剂的制备工艺为喷雾干燥工艺；

所述氨基酸类表面修饰剂为亮氨酸、异亮氨酸、三亮氨酸、甘氨酸中的一种或多种；

所述的磷脂类赋形剂为二棕榈酰磷脂酰胆碱 DPPC、二硬脂酰磷脂酰胆碱 DSPC 和卵磷脂中的一种或多种；

所述糖类赋形剂为海藻糖；

所述糖醇类赋形剂为甘露醇；

所述阿普斯特吸入粉雾剂还包括除静电剂；所述除静电剂为碱土金属盐和/或碱金属盐；

所述活性成分的用量为 5wt%—95wt%；

所述赋形剂的用量为 2.5wt% 或 5wt%—95wt%；

所述氨基酸类表面修饰剂的用量为 2.5wt% 或 5wt%—95wt%；

所述糖类赋形剂和/或糖醇类赋形剂的用量为 2wt%—42.5wt%；

所述氨基酸类表面修饰剂和磷脂类赋形剂的混合物中，所述磷脂类赋形剂的用量为 90wt% 以内；

所述 50wt% 以内的磷脂类赋形剂的用量为 2.5wt%—50wt%；

所述除静电剂的用量为 0.5wt%—4wt%；

百分比为各成分占所述阿普斯特吸入粉雾剂的质量百分比。

2.如权利要求 1 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述亮氨酸为 L-亮氨酸。

3.如权利要求 1 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述除静电剂为氯化钙、氯化钠、枸橼酸钠和偏磷酸钠中的一种或多种。

4.如权利要求 1 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述赋形剂为下述组合任一种：亮氨酸、“亮氨酸和氯化钙”，“亮氨酸和氯化钠”，“亮氨酸、海藻糖和氯化钙”，“亮氨酸、甘露醇和氯化钙”，或者“亮氨酸、二棕榈酰磷脂酰胆碱 DPPC 和氯化钙”。

5.如权利要求 1—4 任一项所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述阿普斯特吸入粉雾剂满足如下条件中的一种或几种：

a、所述活性成分的用量为 15wt%—80wt%；

b、所述赋形剂的用量为 20wt%—85wt%；

c、所述氨基酸类表面修饰剂的用量为 20wt%—85wt%；

d、所述氨基酸类表面修饰剂和磷脂类赋形剂的混合物中，所述磷脂类赋形剂的用量为 25wt%–60wt%；

e、所述 50wt% 以内的磷脂类赋形剂的用量为 2.5wt%–50wt%；

f、所述除静电剂为 0.5wt% 氯化钙、或 1wt% 氯化钠；

上述百分比为各成分占所述阿普斯特吸入粉雾剂的质量百分比。

6.如权利要求 5 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述阿普斯特吸入粉雾剂满足如下条件中的一种或几种：

a、所述活性成分的用量为 35wt%–65wt%；

b、所述赋形剂的用量为 35wt%–65wt%；

c、所述氨基酸类表面修饰剂的用量为 35wt%–65wt%；

d、所述氨基酸类表面修饰剂和磷脂类赋形剂的混合物中，所述磷脂类赋形剂的用量为 25wt%–45wt%；

e、所述 50wt% 以内的磷脂类赋形剂为 9.5wt% 二棕榈酰磷脂酰胆碱 DPPC。

7.如权利要求 5 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述阿普斯特吸入粉雾剂满足如下条件中的一种或几种：

a、所述活性成分的用量为 5wt%、15wt%、20wt%、30wt%、35wt%、65wt%、80wt%、90wt%、或者 95wt%；

b、所述赋形剂的用量为 5.9wt%、10wt%、17wt%、17.5wt%、18.4wt%、29.5wt%、32.25wt%、42wt%、59.5wt%、64.5wt%、或者 94.5wt%；

c、所述氨基酸类表面修饰剂的用量为 5.9wt%、10wt%、17wt%、17.5wt%、18.4wt%、29.5wt%、32.25wt%、42wt%、59.5wt%、64.5wt%、或者 94.5wt%；

所述糖类赋形剂和/或糖醇类赋形剂的用量为 2wt%、9.5wt%、17wt%、35wt%、或者 42.5wt%；

d、所述氨基酸类表面修饰剂和磷脂类赋形剂的混合物中，所述磷脂类赋形剂的用量为 25wt%、32.25wt%、58.6wt%、或者 46.1wt%。

8.如权利要求 5 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述赋形剂为下述组合任一种：“94.5wt% 亮氨酸和 0.5wt% 氯化钙”、“64.5wt% 亮氨酸和 0.5wt% 氯化钙”、“10wt% 亮氨酸、9.5wt% 海藻糖和 0.5wt% 氯化钙”、“17wt% 亮氨酸、17wt% 海藻糖和 1wt% 氯化钠”、“2.5wt% 亮氨酸、2wt% 海藻糖和 0.5wt% 氯化钙”、“42wt% 亮氨酸、42.5wt% 海藻糖和 0.5wt% 氯化钙”、“59.5wt% 亮氨酸、25wt% 二棕榈酰磷脂酰胆碱 DPPC 和 0.5wt% 氯化钙”、或“9.5wt% 二棕榈酰磷脂酰胆碱 DPPC”；

上述百分比为各成分占所述阿普斯特吸入粉雾剂的质量百分比。

9.如权利要求 1 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述喷雾干燥工艺包括下述步骤：将所述活性成分和所述赋形剂溶解或分散于溶剂中，得到喷雾干燥前驱液，然后喷雾干燥将溶剂除去后得到粉末。

10.如权利要求 9 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，

所述溶剂为有机相和水相的混合物；

和/或，所述喷雾干燥前驱液为溶液、混悬液或乳液；所述喷雾干燥的条件满足如下条件中的一种或几种

a、进风温度为 90–150℃；

b、出风温度为 40–80℃。

11.如权利要求 10 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述有机相为乙醇、或乙醇和丙酮的混合物；

和/或，所述喷雾干燥前驱液中，所述阿普斯特和所述赋形剂的总固体物浓度为 1mg/g–100mg/g；

和/或，所述喷雾干燥的进风温度为 110–120℃；

和/或，所述喷雾干燥的出风温度为 55–60℃。

12.如权利要求 10 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述喷雾干燥前驱液中，所述阿普斯特和所述赋形剂的总固体物浓度为 5mg/g–50mg/g；

和/或，所述喷雾干燥的进风温度为 115℃；

和/或，所述喷雾干燥的出风温度为 57℃。

13.如权利要求 10 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述喷雾干燥前驱液中，所述阿普斯特和所述赋形剂的总固体物浓度为 10mg/g–50mg/g。

14.如权利要求 1 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述阿普斯特吸入粉雾剂的剂型为胶囊；其中，所述胶囊尺寸为下述任一种：0 号或 1 号或 2 号或 3 号或 4 号胶囊；所述胶囊的材料为明胶或 HPMC；

所述阿普斯特吸入粉雾剂 D50 为 0.5 μm ~ 5.0 μm ；体外药物沉积率 FPF 为 70 %–93 %；振实密度 0.05g/ml–0.4g/ml；中位粒径 MMAD 的数值范围在 $\leq 8 \mu\text{m}$ 范围内。

15.如权利要求 14 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述阿普斯特吸入粉雾剂：

D50 为 0.99 μm –2.39 μm ，或者 1.28 μm –1.59 μm ；

振实密度 0.1g/ml–0.3g/ml；

中位粒径 MMAD 的数值范围在 $\leq 5 \mu\text{m}$ 范围内。

16.如权利要求 14 所述的阿普斯特吸入粉雾剂，其特征在于，所述阿普斯特吸入粉雾剂：中位粒径 MMAD 的数值范围在 $\leq 3 \mu\text{m}$ 范围内。

17.一种如权利要求 1–16 任一项所述的阿普斯特吸入粉雾剂的制备方法，其特征在于，其包括如下步骤：将所述活性成分和所述赋形剂溶解或分散在溶剂中，得到喷雾干燥前驱液，然后喷雾干燥将溶剂除去后得到粉末；其中，所述的溶剂进一步为如权利要求 9–11 中任一项所述的溶剂；所述的喷雾干燥的条件进一步为如权利要求 9–13 中任一项所述的喷雾干燥的条件。

18.一种如权利要求 1–16 任一项所述的阿普斯特吸入粉雾剂在制备肺纤维化药物中的应用。

19.如权利要求 18 所述的阿普斯特吸入粉雾剂在制备肺纤维化药物中的应用，其特征在于，所述的肺纤

维化为特发性肺纤维化。”

请求人于 2025 年 06 月 12 日向国家知识产权局提出了无效宣告请求,其理由是本专利不具备专利法第 22 条第 2 款和第 3 款的规定,请求宣告本专利权利要求 1-19 无效,同时提交了如下证据:

证据 1: 公开号为 CN117224482A 的中国专利申请公开文本,公开日为 2023 年 12 月 15 日,复印件;

证据 2: 公告号为 CN101756942B 的中国专利授权公告文本,授权公告日为 2012 年 05 月 23 日,复印件;

证据 3: 公告号为 CN106132403B 的中国专利授权公告文本,授权公告日为 2020 年 04 月 28 日,复印件;

证据 4: “Engineering of levodopa inhalable microparticles in combination Sara Bahrainian”, European Journal of Pharmaceutical Sciences, Volume 167 (2021), 2021 年 09 月 14 日,复印件;

证据 5: 公开号为 CN115919813A 的中国专利文献公开文本,公开日为 2023 年 04 月 07 日,复印件;

证据 6: 涉及“US6921528B2-高效输送大量治疗性气雾剂”的网页译文,复印件;

证据 7: 涉及“US6586008B1-在喷雾干燥过程中使用简单氨基酸形成多孔颗粒”的网页译文,复印件;

证据 8: 涉及“金属盐对左氧氟沙星喷雾干燥无载体制剂气雾剂性能的影响”的网页译文,复印件;

证据 9: 涉及“表面活性 L-亮氨酸和 1,2-二棕榈酰-sn-甘油-3-磷脂酰胆碱(DPPC)对改善吡嗪酰胺和莫西沙星共喷雾干燥粉雾化的影响”的网页译文,复印件;

证据 10: 公开号为 US18265660A1 的美国专利申请公开文本,公开日为 2024 年 02 月 15 日,复印件;

证据 11: 公告号为 US9421166B2 的美国专利授权公告文本,授权公告日为 2016 年 08 月 23 日,复印件。

请求人认为:(一)本专利说明书记载的实验数据真实性存疑;(二)权利要求 1 相对于证据 7 和公知常识的结合不具备新颖性;(3)权利要求 1 相对于证据 1、2 和公知常识的结合或者证据 7、10、11 和公知常识的结合不具备创造性,权利要求 2 相对于证据 1、2、3、9 和公知常识的结合不具备创造性,权利要求 3 相对于证据 1、2、8 和公知常识的结合不具备创造性,权利要求 4 相对于证据 1、2、4、8 和公知常识的结合不具备创造性,权利要求 5-8、18-19 相对于证据 1、2 和公知常识的结合不具备创造性,权利要求 9-13 相对于证据 1、2、5 和公知常识的结合不具备创造性,权利要求 14 相对于证据 1、2、6、7 和公知常识的结合不具备创造性,权利要求 15-16 在其引用的权利要求 14 不具备创造性的情况下,进一步结合证据 1、2、5 以及公知常识也不具备创造性,权利要求 17 在其引用的权利要求 1-16 不具备创造性的情况下,进一步结合证据 1、2、5 以及公知常识也不具备创造性。

经形式审查合格,国家知识产权局于 2025 年 08 月 04 日受理了上述无效宣告请求并将无效宣告请求书、证据副本转送专利权人,随后成立合议组对本案进行审查。

专利权人逾期未答复意见。

国家知识产权局本案合议组于 2025 年 09 月 25 日向双方当事人发出了口头审理通知书,定于 2025 年 10 月 17 日举行口头审理。

口头审理如期举行,请求人委托代理人出席了本次口头审理,专利权人未出席,合议组依法进行缺席审

理。在口头审理过程中，确认了如下事项：

（1）请求人未出示证据 4、8、9 的原件，未提交证据 4、10、11 的译文及证据 6、7 的原文，当庭陈述放弃涉及证据 4、6-11 的全部无效宣告理由，其它无效宣告理由同请求书。请求人坚持无效宣告请求书中关于实验数据真实性的意见，认为涉案专利说明书效果数据存疑，导致技术方案不可信。

（2）关于创造性。请求人陈述请求书中记载的证据 1 引用内容的具体出处是证据 1 的权利要求 1、4、9、11、12、16 以及说明书第 0029 段，证据 2 引用内容的具体出处是证据 2 的权利要求 1、5、13、24，证据 5 引用内容的具体出处是证据 5 的权利要求 1；最接近的现有技术为证据 1 权利要求 12 中以阿普斯特为活性成分的技术方案。请求人认为，涉案专利权利要求和最接近现有技术之间的区别特征或已被在案证据所公开、在现有技术当中存在技术启示，或属于本领域的公知常识、常规技术手段，是本领域技术人员容易想到的。

至此，合议组认为本案事实已经清楚，可以作出审查决定。

二、决定的理由

1. 审查基础

本无效宣告请求审查决定所依据的文本是本专利的授权公告文本。

2. 审理范围

请求人在口审当庭陈述放弃涉及证据 4、6-11 的全部无效宣告理由，因此根据无效宣告请求书和请求人在口审当庭的陈述，本案审理范围如下：

权利要求 1 相对于证据 1、2 和公知常识的结合不具备创造性，权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案相对于证据 1、2 和公知常识的结合不具备创造性，权利要求 9-13 相对于证据 1、2、5 和公知常识的结合不具备创造性，权利要求 17 中引用权利要求 1、权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案以及权利要求 9-13 的技术方案相对于证据 1、2、5 和公知常识的结合不具备创造性，权利要求 18-19 中引用权利要求 1、权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案以及权利要求 9-13 的技术方案相对于证据 1、2 和公知常识的结合不具备创造性。

3. 证据认定

证据 1、2、5 均是中国专利文献，专利权人未对其提出异议，合议组对证据 1、2、5 的真实性予以确认。证据 1、2、5 的公开时间分别是 2023 年 12 月 15 日、2012 年 05 月 23 日、2023 年 04 月 07 日，均在本专利申请日之前，可以作为现有技术评价本专利的创造性。由于与证据 3 相关的无效宣告理由请求人均已于当庭放弃，故合议组不再对证据 3 予以认定。

4. 关于专利法第 22 条第 3 款

专利法第 22 条第 3 款规定，创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步。

根据该规定，评价一项发明是否具备创造性时，应将其与最接近的现有技术比较以确定区别特征和实际解决的技术问题，然后考察现有技术整体上是否给出了将上述区别特征应用到该最接近的现有技术以解决其

存在的技术问题的启示。如果现有技术中存在这种启示，或者所述区别特征仅是本领域的常规选择，并且申请文件也不足以证明发明相对于最接近的现有技术具有预料不到的技术效果，则该发明不具备创造性。

4.1 关于权利要求 1

请求人主张以证据 1 权利要求 12 以阿普斯特为活性成分的技术方案为最接近现有技术，权利要求 1 相对于证据 1、2 和公知常识的结合不具备创造性。

证据 1 的权利要求 12 公开了一种用于治疗 IPF 疾病（即本专利中的特发性肺纤维化疾病）的吸入制剂，所述吸入制剂为吸入粉雾剂，所述吸入粉雾剂由活性药物和载体组成，所述活性药物为阿普斯特等中的任意一种，所述载体为乳糖、甘露糖、壳聚糖、DPPC、DSPC 中的至少一种（参见权利要求 12）。其中，DPPC、DSPC 是磷脂类赋形剂，乳糖、甘露糖、壳聚糖是糖类赋形剂。

权利要求 1 与证据 1 的上述技术方案相比，区别特征在于：（1）权利要求 1 限定了活性成分还可以是阿普斯特的盐，赋形剂还可以是氨基酸类表面修饰剂、氨基酸类表面修饰剂和磷脂类赋形剂的混合物、氨基酸类表面修饰剂和糖类赋形剂的混合物或氨基酸类表面修饰剂和糖醇类赋形剂的混合物，并限定了磷脂类赋形剂还可以是卵磷脂以及氨基酸类表面修饰剂、糖类赋形剂和糖醇类赋形剂的具体种类；限定了制剂还包括除静电剂以及除静电剂的具体种类；还限定了活性成分以及赋形剂、除静电剂在粉雾剂中的质量百分比；（2）权利要求 1 限定了所述制剂的制备工艺为喷雾干燥工艺。

关于权利要求 1 实际解决的技术问题。请求人主张，本专利说明书记载的实施例 4 和 8 的配方、喷雾干燥条件完全相同，实施例 12 和 13 的配方、喷雾干燥条件也完全相同，但是由说明书表 1 可以看出，实施例 4、8 制备的粉末在相同指标下区别很大（例如实施例 4 的收率为 61.1%，而实施例 8 的收率为 50.2%，差异率达到了 21.7%；实施例 4 中 FPF 为 81.7%，而实施例 8 中 FPF 为 73.32%，差异率达到了 11.43%）；同时实施例 12、13 也在相同指标下区别很大（例如实施例 12 的收率为 68.13%，而实施例 13 的收率为 29%，差异率达到了 134.93%；实施例 12 中 $D_{50}/\mu\text{m}$ 为 1.34，而实施例 13 中 $D_{50}/\mu\text{m}$ 为 0.99，差异率达到了 35.35%）。虽然在检测指标时存在由于操作、设备的误差导致数据有一定偏差的情况，但一般误差允许值在 5% 以内或更小（如《美国药典》（USP）要求药品含量检测误差 $\leq 2\%$ ），显然本专利中数据误差过大，且本专利属于医药产品这类高精度的研究领域，这一结果明显违背常理，因此有理由怀疑本专利数据的真实性，进而怀疑其方案的真实性。对此专利权人逾期未答复意见。

经查，本专利说明书第 0071 段记载的实施例 4 的制备方法为：“将 65% 的阿普斯特、17.5% 的 L-亮氨酸、17% 的海藻糖和 0.5% 氯化钙溶解在溶剂中，得到喷雾干燥前驱液，采用喷雾干燥机进行喷干制备粉末”；第 0075 段记载的实施例 8 的制备方法为：“将 65% 的阿普斯特、17.5% 的 L-亮氨酸、17% 的海藻糖和 0.5% 氯化钙分散在溶剂中，得到喷雾干燥混悬液，采用喷雾干燥机进行喷干制备粉末”；第 0080 段记载的实施例 12 的制备方法为：“将 15% 的阿普斯特、42% 的 L-亮氨酸、42.5% 的海藻糖和 0.5% 氯化钙溶解在溶剂中，得到喷雾干燥前驱液，采用喷雾干燥机进行喷干制备粉末”；第 0081 段记载的实施例 13 的制备方法为：“将 15%

的阿普斯特、42%的 L-亮氨酸、42.5%的海藻糖和 0.5%氯化钙溶解在溶剂中，得到喷雾干燥前驱液，采用喷雾干燥机进行喷干制备粉末”。关于喷雾干燥的具体条件参数，说明书第 0064、0065 段记载了实施例 1-23 及对比例 1-2 的总体制备方法为：“将活性物质和赋形剂溶解或分散于溶剂中，形成喷雾干燥前驱液（溶液或混悬液），之后在喷雾干燥机上对喷雾干燥前驱液进行喷雾干燥制得粉末，获得阿普斯特吸入粉雾剂。其中，喷雾干燥条件为采用进风温度 115℃，出风温度 57℃，雾化压力 1.35bar，按进料速度 6mL/min。检测效果见表 1”。根据表 1，实施例 4、8、12、13 均给出检测结果的实验数据如下：实施例 4 和 8 的收率分别为 61.1%、50.2%， D_{50} 分别为 1.28 μm 、1.17 μm ，标示含量分别为 90.36%、98.55%，FPF 分别为 81.70%、73.32%，MMAD 分别为 1.97 μm 、1.89 μm ；实施例 12 和 13 的收率分别为 68.13%、29%， D_{50} 分别为 1.34 μm 、0.99 μm ，标示含量分别为 96.53%、95.1%。由上可知，实施例 4 和 8、实施例 12 和 13 的组分及其用量分别均相同，制备方法一致，但测定得到的收率、 D_{50} 、标示含量、FPF、MMAD 等相同指标的数值存在较大差异，超出了一般误差范围，不符合本领域的常规认知，专利权人也未提交任何证据或理由对此进行解释澄清。

此外，效果实施例 1 的表 1 中虽然还记载了其它实施例和对比例 1 和 2，其中对比例 1 没有记载各个指标的实验结果，对比例 2 的 FPF、MMAD 差于各实施例，其他指标与各实施例没有明显区别，但是对比例 1、2 与本专利的各个实施例的组分及其含量并非平行对照，且对比例 1、2 与证据 1 的制剂组成并不相同，因此表 1 中各实施例与对比例 1、2 的比对结果并不足以证明本专利所述吸入粉雾剂的体外测试效果优于证据 1。本专利说明书还考察了实施例 7 和实施例 12 的吸入粉雾剂的稳定性（参见表 2）；效果实施例 2 对实施例 1、7、11 的产品进行了扫描电镜拍摄，考察了颗粒的比表面积，认为随着亮氨酸比例的增加，比表面积增大；效果实施例 3 验证了实施例 5 和实施例 12 对肺纤维化大鼠的疗效。然而证据 1 已经公开了一种活性成分为阿普斯特的吸入粉雾剂，也公开了其对于特发性肺纤维化的治疗作用，在缺乏对照实验且目前权利要求 1 的技术方案与上述实施例仍存在差异的情况下，上述实验结果无法证明权利要求 1 相较于证据 1 具有更好的稳定性、比表面积或治疗肺纤维化的效果。本专利效果实施例 4 考察了实施例 14 的吸入粉雾剂给药后的达峰时间、峰浓度、半衰期、曲线下面积、生物利用度等与静脉给药、口服给药的对比，该实验涉及的是本专利的吸入粉雾剂与静脉给药和口服给药的药代动力学对比，然而证据 1 同样公开的是吸入粉雾剂，与本申请是相同的给药形式，因此该实验结果无法证明本专利的吸入粉雾剂相较于证据 1 的吸入粉雾剂具有更好的药代动力学特性。

因此，本专利说明书的效果实验既存在效果雷同之处，也无法证明其相较证据 1 在体外测试效果、稳定性、比表面积、治疗肺纤维化以及药代动力学等方面产生了更好的技术效果。

综上所述，权利要求 1 实际解决的技术问题是提供了一种阿普斯特吸入粉雾剂的替代方案。

关于区别特征，请求人主张，证据 1 公开了权利要求 1 中喷雾干燥工艺，证据 2 公开了一种经口腔用肺吸入粉雾剂，所述载体是氨基酸，可见氨基酸类表面修饰剂是本领域常规使用的赋形剂，本领域技术人员可常规选取合适的赋形剂类型及其组合。证据 2 还公开了载体粉末中加入含有抗静电剂等的附加剂，而在药物

粉雾剂中加入抗静电剂的主要作用包括改善粉末流动性、防止静电干扰等是本领域的常识，在此基础上，本领域技术人员为了改善粉末流动性、提高药物递送效率容易想到在粉雾剂中加入抗静电剂。对于其他区别特征，请求人认为均是本领域技术人员容易想到的。

经查，证据 1 公开了所述吸入粉雾剂的制备方法中微粉化为喷雾干燥等中任意一种（参见权利要求 16），即给出了使用喷雾干燥工艺来制备阿普斯特吸入粉雾剂的技术启示。证据 2 公开了一种经口腔用肺吸入粉雾剂，由活性成分和载体的粉末组成，所述载体是糖类载体、氨基酸中的一种或几种（参见权利要求 5），还公开了在所述载体粉末中加入附加剂，附加剂含有表面活性剂、润滑剂、抗静电剂中的一种或几种（参见权利要求 13），即证据 2 给出了氨基酸可以作为吸附粉雾剂的载体以及在吸入粉雾剂中加入抗静电剂（即除静电剂）的技术启示。而其他赋形剂的选择以及赋形剂的具体种类、除静电剂的具体种类均是本领域的常规辅料，活性成分选择阿普斯特的盐是本领域的常规选择，活性成分以及赋形剂、除静电剂的用量也是本领域技术人员通过常规实验手段可以确定的，并且，如前所述，本专利说明书也不足以证明上述特征的选择相对于最接近的现有技术产生了预料不到的技术效果。综上所述，权利要求 1 相对于证据 1、2 以及公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4.2 关于权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案

关于权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案，其分别对所述活性成分、各类赋形剂、除静电剂的用量以及赋形剂的具体组合和用量进行进一步限定。

请求人主张，对含量的进一步细化是常规实验操作，通过有限次实验或正交试验等常规手段即可获得，其他区别也是本领域技术人员容易想到的。

合议组认为，所述活性成分、各类赋形剂、除静电剂的用量以及赋形剂的具体组合和用量等附加技术特征均属于本领域技术人员通过常规实验手段可以确定的。同时，本专利说明书也不足以证明上述特征的选择产生了预料不到的技术效果。综上所述，在其引用的权利要求 1 不具备创造性的情况下，权利要求 5-8 的上述技术方案相对于证据 1、2 以及公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4.3 关于权利要求 9-13

权利要求 9 引用权利要求 1，进一步限定了所述喷雾干燥工艺的具体步骤。

请求人主张，证据 5 公开了权利要求 9 所述“得到喷雾干燥前驱液，然后喷雾干燥将溶剂去除后得到粉末”的步骤，其他步骤也均是本领域的常规做法。因此，权利要求 9 相对于证据 1、2、5 与公知常识的结合不具备创造性。

经查，证据 5 公开了吡非尼酮吸入用粉雾剂，将前驱液通过喷雾干燥的方式制备获得（参见权利要求 1），可见证据 5 给出了前驱液通过喷雾干燥方式制备获得吸入粉雾剂的步骤的技术启示。权利要求 9 中将所述活性成分和所述赋形剂溶解或分散于溶剂中得到喷雾干燥前驱液，然后喷雾干燥将溶剂除去后得到粉末的步骤均是本领域吸入粉雾剂的常规制备方法。综上所述，在其引用的权利要求 1 不具备创造性的情况下，权利要

求 9 相对于证据 1、2、5 以及公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

权利要求 10 引用权利要求 9，权利要求 11-13 均引用权利要求 10，分别对溶剂的具体种类、喷雾干燥前驱液的类型、喷雾干燥的具体温度条件、前驱液中阿普斯特和赋形剂的总固体物浓度进行进一步限定。

请求人主张，证据 1 公开了当制备吸入气雾剂时共溶剂包含但不限于丙二醇或乙醇（参见权利要求 9、说明书第 0029 段），丙酮也是常规有机溶剂，本领域技术人员容易想到在制备前驱液时采用乙醇或乙醇和丙酮的混合物作为有机相。调整喷雾干燥的进风温度和出风温度是常规做法，通过有限次实验即可获取。其他区别特征均是本领域技术人员容易想到的。因此，权利要求 10-13 相对于证据 1、2、5 与公知常识的结合不具备创造性。

合议组认为，证据 1 给出了乙醇可以作为吸入制剂的溶剂的启示（参见权利要求 9、说明书第 0029 段），并且权利要求所限定的溶剂类型、溶剂为有机相和水相的混合物也均是本领域技术人员根据制剂实际需要的常规选择。所述前驱液的类型例如溶液、混悬液、乳液也是活性成分与溶剂混合后形成的常规形式，喷雾干燥的进风温度和出风温度以及总固体物浓度等具体参数条件是本领域技术人员通过常规实验手段可以调整确定的。同时，如前所述，本专利说明书不足以证明上述特征的选择产生了预料不到的技术效果。综上所述，在其引用的权利要求不具备创造性的情况下，权利要求 10-13 相对于证据 1、2、5 以及公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

4.4 关于权利要求 17-19 引用权利要求 1、权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案以及权利要求 9-13 的技术方案

对于权利要求 17 的上述技术方案，请求人主张，权利要求 17 相对于证据 1、2、5 以及公知常识的结合不具备创造性。

权利要求 17 要求保护上述权利要求所述的阿普斯特吸入粉雾剂产品的制备方法。证据 1 公开的内容参见前述（参见证据 1 权利要求 12）。权利要求 17 中引用权利要求 1、权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案的技术方案与证据 1 的区别特征除前述权利要求 1、权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案与证据 1 之间的区别特征之外，还在于权利要求 17 限定了喷雾干燥的具体步骤；权利要求 17 中引用权利要求 9-13 的技术方案与证据 1 的区别特征即为前述权利要求 9-13 与证据 1 之间的区别特征。权利要求 17 相对于证据 1 实际解决的技术问题是提供了一种阿普斯特吸入粉雾剂的替代方案的制备方法。对于喷雾干燥的具体步骤，如前所述，证据 5 给出了前驱液通过喷雾干燥方式制备获得吸入粉雾剂的步骤的技术启示，其他步骤也是本领域吸入粉雾剂的常规制备方法。其他区别特征参见权利要求 1、权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案以及权利要求 9-13 的评述理由。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求 17 的上述技术方案相对于证据 1、2、5 以及公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

对于权利要求 18-19 的上述技术方案，请求人主张证据 1 公开了 IPF 疾病（即特发性肺纤维化），因此权利要求 18-19 相对于证据 1、2 以及公知常识的结合不具备创造性。

权利要求 18-19 要求保护上述权利要求的阿普斯特吸入粉雾剂在制备肺纤维化药物中的应用。证据 1 公开的内容参见前述，其已经公开了阿普斯特吸入粉雾剂在治疗 IPF 疾病（即本专利中的特发性肺纤维化疾病）方面的应用（参见证据 1 权利要求 12）。因此，权利要求 18-19 与证据 1 的区别特征，即为权利要求 1、权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案以及权利要求 9-13 与证据 1 之间的区别特征。权利要求 18-19 相对于证据 1 实际解决的技术问题是提供了一种阿普斯特吸入粉雾剂的替代方案的制备肺纤维化药物中的制药用途。对于区别特征，其中引用权利要求 9 时的所述喷雾干燥具体工艺步骤是本领域的常规技术手段，其他区别特征参见权利要求 1、权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案以及权利要求 10-13 的评述理由。因此，在其引用的权利要求不具备创造性的基础上，权利要求 18-19 的上述技术方案相对于证据 1、2 以及公知常识的结合不具备专利法第 22 条第 3 款规定的创造性。

基于以上事实和理由，合议组作出如下决定。

三、决定

宣告 200980100527.9 号发明专利的权利要求 1，权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案，权利要求 9-13，权利要求 17-19 中引用权利要求 1、权利要求 5-8 中引用权利要求 1 的技术方案以及权利要求 9-13 的技术方案无效；在权利要求 2-4，权利要求 5-8 中引用权利要求 2-4 的技术方案，权利要求 14-16，权利要求 17-19 中引用权利要求 2-4、权利要求 5-8 中引用权利要求 2-4 的技术方案以及权利要求 14-16 的技术方案的基础上继续维持该专利有效。

当事人对本决定不服的，根据专利法第 46 条第 2 款的规定，可以自收到本决定之日起三个月内向北京知识产权法院起诉。根据该款的规定，一方当事人起诉后，另一方当事人作为第三人参加诉讼。

合议组组长：董丽雯

主审员：刘阳

参审员：张婷

